

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

REGISTRO DELLE ESERCITAZIONI

del Corso UFFICIALE di

GEOMETRIA B

tenute dal prof. Domenico AREZZO

nell'anno accademico 2007/2008

Numero totale di ore di ESERCITAZIONE : 19

IL DOCENTE

ESERCITAZIONE N. 1 - 22 Febbraio 2008 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Si considerino i sottospazi di $\mathbb{R}^4$

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t\}$$

$$W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + z = y + t\}$$

$$Z = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - 3y + 7z - 7t = 2x + 2y - 5t = 0\}$$

- a) Determinare una base per $V \cap W$.
- b) È vero che $\mathbb{R}^4 = V + W$?
- c) È vero che $\mathbb{R}^4 = V \oplus W$?
- d) È vero che $\mathbb{R}^4 = V + Z$?
- e) È vero che $\mathbb{R}^4 = V \oplus Z$?

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 2 - 29 Febbraio 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Teorema: Siano V uno spazio euclideo, W un sottospazio di V , $\{e_1, \dots, e_n\}$ ed $\{f_1, \dots, f_n\}$ due basi ortogonali di W . Allora per ogni $v \in V$ si ha

$$\frac{(v, e_1)}{(e_1, e_1)}e_1 + \dots + \frac{(v, e_n)}{(e_n, e_n)}e_n = \frac{(v, f_1)}{(f_1, f_1)}f_1 + \dots + \frac{(v, f_n)}{(f_n, f_n)}f_n$$

Esempi. $V = \mathbb{R}^3$, $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$, $e_1 = (a, b, 0)$, $e_2 = (-b, a, 0)$ ed $f_1 = (1, 0, 0)$, $f_2 = (1, 1, 0)$. Allora, se $v = (x, y, z)$, si ha

- a) $\frac{(v, e_1)}{(e_1, e_1)}e_1 + \frac{(v, e_2)}{(e_2, e_2)}e_2 = (x, y, 0)$ (quindi la proiezione non dipende da a e b ;
- b) $\frac{(v, f_1)}{(f_1, f_1)}f_1 + \frac{(v, f_2)}{(f_2, f_2)}f_2 = (\frac{3x}{2} + \frac{y}{2}, \frac{x}{2} + \frac{y}{2}, 0)$ (quindi il teorema vale solo per basi ortogonali)

Determinare una base ortonormale per il sottospazio di $\mathbb{R}^4$

$$W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t\}$$

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 3 - 29 Febbraio 2008 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Sia P_3 lo spazio euclideo dei polinomi di grado < 3 con il prodotto scalare

$$(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

- a) Determinare le lunghezze degli elementi 1 , $1 + x$ e $1 + x^2$ di P_3 .
- b) Determinare un elemento non nullo di P_3 ortogonale a $1 + x$.
- c) Determinare una base ortogonale di P_3 .

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 4 - 12 Marzo 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esempi di applicazione del teorema dei valori assegnati.

Determinazione di omomorfismi aventi proprietà particolari.

Matrici associate allo stesso omomorfismo rispetto a diverse coppie di basi ordinate.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 5 - 28 Marzo 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Ricerca di omomorfismi indipendenti in $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ soddisfacenti condizioni date.

Determinazione di una base in $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ contenente due elementi dati.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 6 - 2 Aprile 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Conseguenza elementare degli assiomi di determinante : Se a una riga (colonna) si aggiunge una combinazione lineare delle altre righe (colonne) il determinante non cambia.

Uso della regola precedente nel calcolo dei determinanti. Esempi.

Le matrici del tipo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ n+1 & n+2 & \dots & 2n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ n^2 - n + 1 & n^2 - n + 2 & \dots & n^2 \end{pmatrix}$$

hanno tutte determinante nullo.

Isomorfismi in una famiglia di endomorfismi dipendente da parametro.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 7 - 18 Aprile 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Dati gli omomorfismi da $\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{R}^3$ definiti da

$$\varphi_1(x, y, z) = (0, x - 2y + 2z, y + z)$$

$$\varphi_2(x, y, z) = (4y, -x + 2y + z)$$

$$\varphi_3(x, y, z) = (x - y, 2x + 3y + z, 2x + z)$$

$$\varphi_4(x, y, z) = (0, x, 3y)$$

$$\varphi_5(x, y, z) = (0, 3x + y, y)$$

$$\varphi_6(x, y, z) = (x + y + z, 2x + z, -x + 3z)$$

$$\varphi_7(x, y, z) = (y, x + 6y + z, y + 2z)$$

$$\varphi_8(x, y, z) = (0, 0, y)$$

$$\varphi_9(x, y, z) = (0, 5x + 2y + z, y)$$

- a) dire quali di essi sono isomorfismi;
- b) dire se essi costituiscono una base di $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 8 - 18 Aprile 2008 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Lo spazio duale di uno spazio vettoriale di dimensione finita. Basi duali. Qualche esempio in $V = \mathbb{R}^3$.

Commenti sull'ultimo compito in classe e discussione sulla correzione.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 9 - 23 Aprile 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Determinare una base ortogonale di $\mathbb{R}^4$ contenente il vettore $(1, 1, 1, 1)$.
2. Determinare la proiezione w di $v = (1, 2, 3, 4) \in \mathbb{R}^4$ sul sottospazio $V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 0\}$ di $\mathbb{R}^4$.
3. Sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare una base di $\ker \varphi$ e una di $\operatorname{im} \varphi$.
- b) Determinare, se possibile, due sottospazi V e W di $\mathbb{R}^4$ tali che sia

$$\mathbb{R}^4 = V \oplus W \quad \mathbb{R}^4 = \ker \varphi \oplus W \quad \mathbb{R}^4 = V \oplus \operatorname{im} \varphi$$

- c) Determinare, se possibile, un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che $\varphi \circ \psi = \operatorname{id}_{\mathbb{R}^4}$.
- d) Trarre spunto dall'esercizio precedente per ottenere gli enunciati più generali possibili.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 10 - 30 Aprile 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Determinare, se possibile, due sottospazi V e W di $\mathcal{L}(k^2)$, uno di dimensione 2 e uno di dimensione 3, aventi intersezione $\{\underline{0}\}$.
C'è differenza se $k = \mathbb{R}$ o $k = \mathbb{C}$?

2. Dimensione di $\mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$ come $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale.

3. È vero che gli omomorfismi $\varphi : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ tali che $\varphi(i, -i, 1) = \varphi(1, -i, i)$ e $\varphi(1, i, 1) = \varphi(i, 1, i)$ costituiscono uno spazio vettoriale ?
In caso affermativo, qual è la dimensione di questo spazio ?

4. La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

può essere vista come la matrice associata, rispetto alle basi canoniche, a un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e anche come la matrice associata, rispetto alle basi canoniche, a un omomorfismo $\psi : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$.
Che differenza c'è fra $\varphi(1, 1)$ e $\psi(1, 1)$?

5. Dimostrare che, se esistono due omomorfismi $\varphi, \psi : k^3 \rightarrow k^3$ tali che

- a) $\ker \varphi = \ker \psi$
- b) $\operatorname{im} \varphi = \operatorname{im} \psi$
- c) φ e ψ sono linearmente indipendenti

allora $\dim \ker \varphi = 1$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 11 - 2 Maggio - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Per ogni $n > 1$, determinare un omomorfismo $\varphi : k^n \rightarrow k^n$ che non ammetta basi formate da autovettori.
2. Matrici con un unico autovalore che ammettono basi formate da autovettori.
3. Determinare una base formata da autovettori per l'omomorfismo $\varphi : k^3 \rightarrow k^3$ definito da $\varphi(x, y, z) = (x + y, x + z, y + z)$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 12 - 9 Maggio 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Studiare, al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$, la diagonalizzabilità della matrice

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 1 & 0 & \lambda \\ \lambda & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Studiare, al variare di a e b , la diagonalizzabilità della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & b \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Possibilità si studio parziale della diagonalizzabilità nel caso di polinomi caratteristici "complicati".

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 13 - 9 Maggio 2008 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Dire se è diagonalizzabile la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Dire se è l'omomorfismo "derivata" $\partial : P_n \rightarrow P_n$ è semplice.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 14 - 23 Maggio 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercitazione guidata.

Provare o confutare (A denota una matrice quadrata ad elementi reali di ordine qualsiasi)

- a) Se A ha caratteristica 1 allora A è diagonalizzabile.
- b) Se A^2 è una matrice diagonale allora A è diagonale.
- c) Se A è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$ allora lo è anche A^2 .
- d) Se A^2 è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ allora lo è anche A .
- e) Se A è simile a una matrice triangolare, A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.
- f) Se A^2 è invertibile allora lo è anche A .

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 15 - 23 Maggio 2008 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercitazione guidata.

1. Dire per quali valori di $t \in \mathbb{R}$ è diagonalizzabile la matrice

$$A = \begin{pmatrix} t & t^2 & 0 \\ 1 & t & t^2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

2. Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

determinare una matrice ortogonale P tale che la matrice $\Delta = P^t A P$ sia diagonale.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 16 - 28 Maggio 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 17 - 28 Maggio 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 18 - 30 Maggio 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 19 - 30 Maggio 2008 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Firma dell'insegnante